| Exercício 1 - Cap. 1, 2 e 3 | |
|---|---|
| **Curso:** Engenharia da Computação | **Data:** |
| **Disciplina:** Sistemas Operacionais | **Nota:** |
| **Professor:** Michelle Hanne Soares de Andrade | |
| **Nome:** | |

1. Considere as afirmações a seguir sobre conceitos básicos em sistemas operacionais, como tipos de SO e o kernel, e informe para cada uma, se são verdadeiras ou falsas:

   ( ) Na maioria dos sistemas operacionais um usuário requisita ao computador que execute uma ação, e o sistema operacional gerencia o software e o hardware para produzir o resultado esperado.

   ( ) O sistema operacional possui dois papéis básicos, que é atuar como uma máquina estendida para uso do programador, e como um gerenciador de recursos como processadores, memória, dispositivos de entrada/saída e sistema de arquivos.

   ( ) O sistema operacional possui dois módulos de operação, que são modo kernel e modo de usuário. No modo de usuário, é possível acessar funcionalidades mais básicas do sistema computacional, como por exemplo, manipular ações diretamente no hardware, sem uso de funções específicas.

   ( ) Na arquitetura Microkernel nunca há necessidade de acesso direto ao hardware, como operações de entrada/saída.

2. O Linux possui um núcleo similar com o da figura 3.1, mas também possui "tarefas de núcleo" que executam como os gerentes da figura 3.2. Seu núcleo é monolítico ou micronúcleo? Por quê?

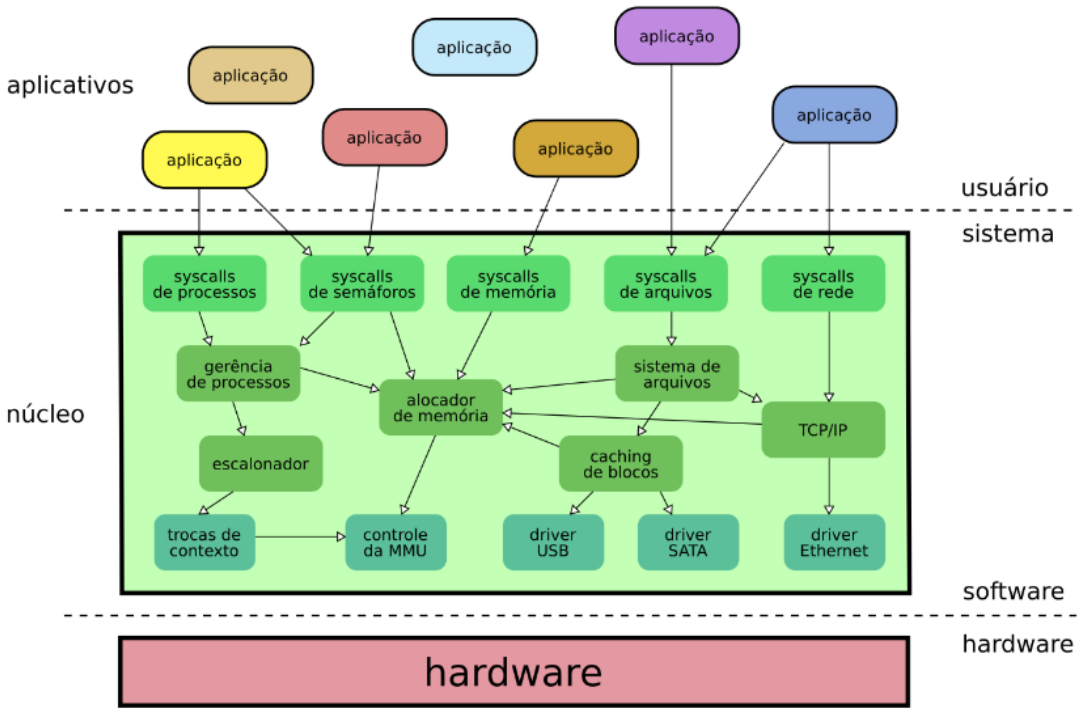



Figura 3.1: Núcleo de sistema operacional monolítico.

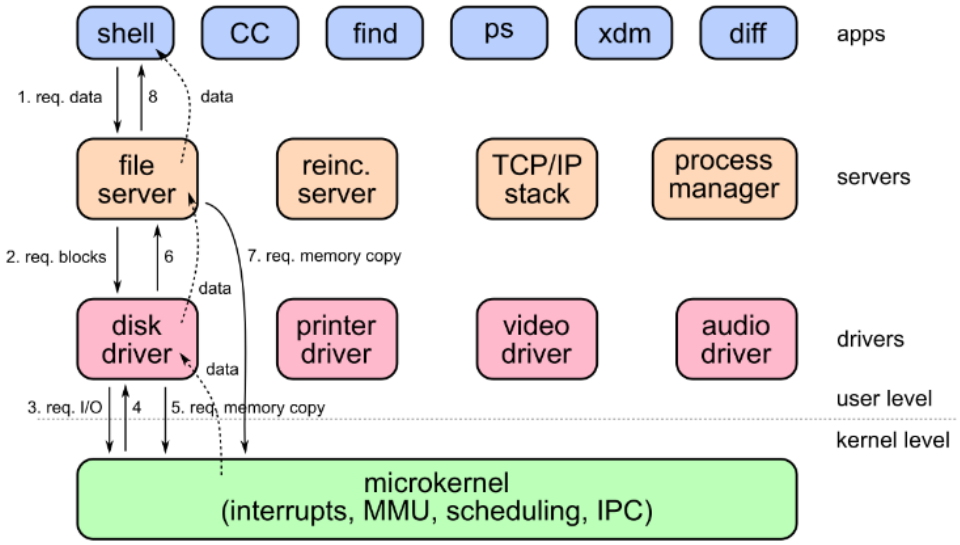



Figura 3.2: Visão geral da arquitetura do MINIX 3 (adaptado de [Herder et al., 2006]).

3. Seria possível construir um sistema operacional seguro usando um processador que não tenha níveis de privilégio? Por quê?

4. Os processadores da família x86 possuem dois bits para definir o nível de privilégio, resultando em 4 níveis distintos. A maioria dos sistemas operacionais para esses processadores usam somente os níveis extremos (0 e 3, ou 002 e 112). Haveria alguma utilidade para os níveis intermediários?

5. A operação em modo usuário permite ao processador executar somente parte das instruções disponíveis em seu conjunto de instruções. Quais das seguintes operações não deveriam ser permitidas em nível usuário? Por quê?

   ( a) Ler uma porta de entrada/saída
   ( b) Efetuar uma divisão inteira
   ( c) Escrever um valor em uma posição de memória
   ( d) Ajustar o valor do relógio do hardware
   ( e) Ler o valor dos registradores do processador
   ( f) Mascarar uma ou mais interrupções

6. Considerando um processo em um sistema operacional com proteção de memória entre o núcleo e as aplicações, indique quais das seguintes ações do processo teriam de ser realizadas através de chamadas de sistema, justificando suas respostas:

   ( a) Ler o relógio de tempo real do hardware.
   ( b) Enviar um pacote através da rede.
   ( c) Calcular uma exponenciação.
   ( d) Preencher uma área de memória do processo com zeros.
   ( e) Remover um arquivo do disco.

7. A técnica de virtualização de hardware consiste em emular um computador no qual a camada de software é executada sem que detalhes do computador físico e de seus componentes sejam expostos. Em um ambiente de computação distribuída, a técnica pode ser útil para que o sistema operacional e os softwares do usuário sejam executados em uma máquina virtual com características permanentes, em conformidade com o que foi projetado, verificado e validado, mesmo que um computador físico diferente seja empregado. Com base nesse contexto, é correto afirmar que

( a) adquirir licenças de software do usuário no volume de uma licença para cada computador físico, o que favorece a economia de licenças, pois softwares em máquinas virtuais não correspondem a cópias extras.

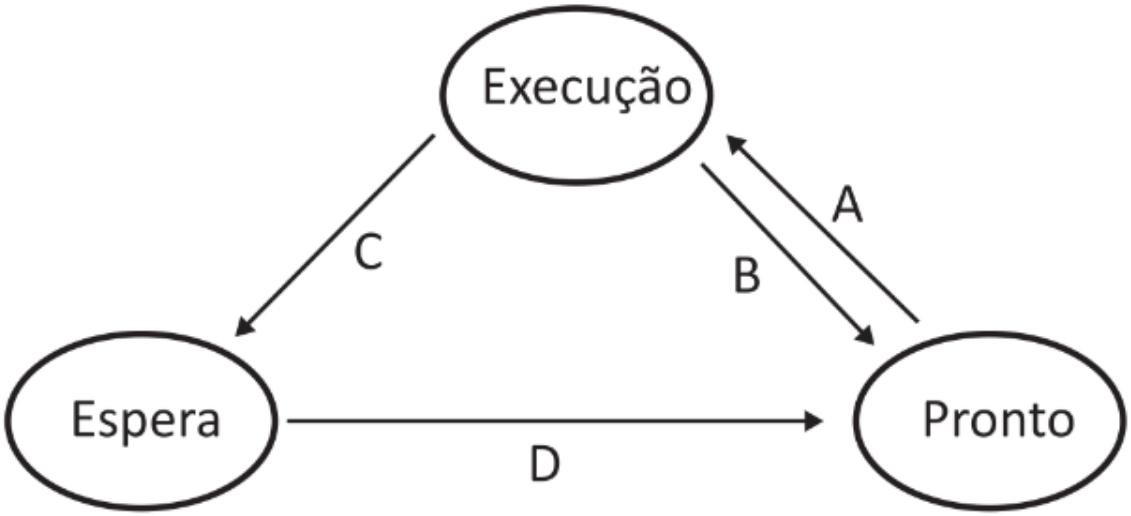
( b) utilizar um computador com capacidade extra de comunicação de dados para favorecer o seu desempenho, pois um sistema distribuído em máquinas virtuais consome mais recursos de rede do que o mesmo sistema distribuído sendo executado em um computador físico.

( c) utilizar um computador com capacidade extra de memória principal para favorecer o seu desempenho, pois um sistema distribuído em máquinas virtuais requer mais espaço de memória física do que o mesmo sistema distribuído sendo executado em um computador físico.

( d) adquirir computadores físicos com processadores similares para favorecer a compatibilidade, pois sistemas distribuídos fortemente acoplados compartilham recursos intensamente, funcionando de forma mais eficiente em máquinas virtuais quando os computadores físicos são compatíveis.

( e) adquirir dispositivos de armazenamento físico com, pelo menos, o dobro da capacidade do dispositivo virtual a ser usado a fim de favorecer a disponibilidade, pois os sistemas operacionais da máquina virtual e da máquina física devem ter espaço equivalente de dados para que exista o mapeamento direto entre o dispositivo virtual e o dispositivo físico.

8. Em um sistema computacional, os processos submetidos à execução podem estar em um dos estágios do seu ciclo de vida que são classificados como em execução, em espera ou pronto. Quando o processo tem a posse do processador, está em execução. Se o processo não puder ser executado, por estar aguardando algum dado por exemplo, é considerado um processo em espera. Se não houver impedimentos para sua execução, o processo deve aguardar sua vez para ser executado na fila dos processos prontos. O diagrama a seguir representa os estados dos processos de alguns tipos de sistemas operacionais.




Com base no texto e no diagrama de estados, avalie as afirmações a seguir. I. Um novo processo criado é inicializado no estado "espera". II. Pode haver mais de um processo em estado "pronto". III. A transição B indica que o diagrama refere-se a um sistema operacional multitarefa. IV. O diagrama é inadequado para representar um sistema monotarefa.

É correto apenas o que se afirma em

( a) I e II.

( b) I e III.

( c) C III e IV.

( d) D I, II e IV.

( e) E II, III e IV.